

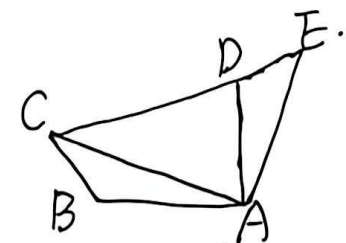
1: <1> $P(4, -6)$ 向右平移 2 个单位, 向下平移 5 个单位后坐标 _____

<2> AB 线段平移至 A_1B_1 , $A(-2, 1), B(0, -1)$
 $A_1(a, -1), B_1(5, b)$ 求 $a+b =$ _____

<3> P 向左平移 5 个单位, 向下平移 12 个单位
 看成一次平移, 方向和距离 _____

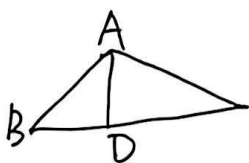
<4> P 向右平移 2 个单位, 向下平移 3 个单位
 得到 $P'(-1, 3)$. 求 P _____.

2: $\triangle ABC$ 绕 A 顺转 90° 得 $\triangle ADE$, 若 $CD=6$
 $BC=2$, 求 AE 的值.



3: 若将 $\triangle ABC$ 绕 B 顺转 15° 得到 $\triangle A'B'C'$, $\angle ABC=60^\circ$,
 $BC=3$, 求 $A'E$ 的值.

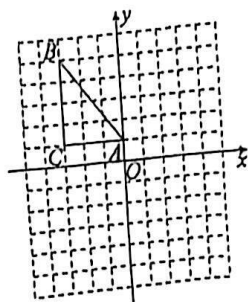
4: 若 $AB=7, AC=5$, 求 AD 取值范围.



如图 3-2-18, 在平面直角坐标系中, $\triangle ABC$ 的三个顶点坐标分别是 $A(0, 1), B(-3, 5), C(-3, 1)$.

(1) 在图中画出 $\triangle ABC$ 以点 A 为旋转中心, 按顺时针方向旋转 90° 后的 $\triangle AB_1C_1$, 并写出 B_1, C_1 两点的坐标;

(2) 在图中画出 $\triangle ABC$ 以点 O 为旋转中心, 按顺时针方向旋转 180° 后的 $\triangle A_2B_2C_2$, 并写出 B_2, C_2 两点的坐标.



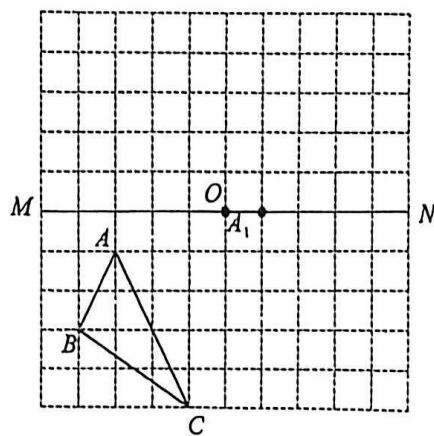
<3> 求 $\triangle BB_1C_1$ 面积

6, 在正方形网格中, 每个小正方形的边长都是 1 个单位长度, $\triangle ABC$ 的三个顶点都在格点上.

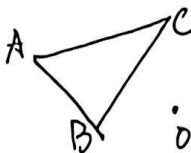
(1) 平移图中的 $\triangle ABC$, 使点 A 移到点 A_1 的位置, 画出平移后的 $\triangle A_1B_1C_1$; 画出 $\triangle ABC$ 关于点 O 成中心对称的 $\triangle A_2B_2C_2$.

(2) $\triangle A_1B_1C_1$ 与 $\triangle A_2B_2C_2$ 是否成中心对称? 若是, 画出其对称中心点 P 的位置.

(3) 在直线 MN 上找一点 Q , 使 $\triangle QAC$ 的周长最小, 请在图中标出点 Q 的位置.



7. A' 旋转图形



8:

图 8-ZT-4 ①, $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC$, 点 D, E 在 BC 上, $\angle DAE = 45^\circ$, 将 $\triangle AEC$ 绕点 A 顺时针旋转 90° 后得到 $\triangle AFB$, 连接 DF .

(1) 求证: $\triangle AFD \cong \triangle AED$;

(2) 猜想图 ① 中 BD, DE, CE 之间存在的等量关系, 并说明理由;

(3) 如图 ②, $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 120^\circ$, $AB = AC$, 点 D, E 在 BC 上, $\angle DAE = 60^\circ$, $\angle ADE = 45^\circ$, 直接写出 BD, DE, CE 之间存在的等量关系.

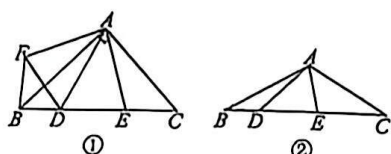


图 8-ZT-4

(1) 问题发现: 如图 1, $\triangle ACB$ 和 $\triangle DCE$ 均为等边三角形, 将 $\triangle DCE$ 旋转, 使点 A, D, E 在同一条直线上, 连接 BE .

① $\angle AEB$ 的度数为 _____.

② 线段 AD, BE 之间的数量关系是 _____.

(2) 拓展研究: 如图 2, $\triangle ACB$ 和 $\triangle DCE$ 均为等腰三角形, 且 $\angle ACB = \angle DCE = 90^\circ$, 点 A, D, E 在同一条直线上. 若 $AD = a, AE = b, AB = c$, 求 a, b, c 之间的数量关系.

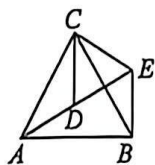


图1

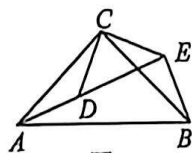


图2

10

小伟遇到这样一个问题: 如图 1, 在等边三角形 ABC 内有一点 P , 且 $PA = 3, PB = 4, PC = 5$, 求 $\angle APB$ 的度数.

小伟是这样思考的: 如图 2, 利用旋转和全等的知识构造 $\triangle AP'C$, 连接 PP' , 得到两个特殊的三角形, 从而将问题解决.

参考小伟同学的方法, 解决下列问题.

(1) 图 1 中 $\angle APB$ 的度数为 _____.

(2) 如图 3, 在正方形 $ABCD$ 内有一点 P , 且 $PA = 2\sqrt{2}, PB = 1, PD = \sqrt{17}$, 求 $\angle APB$ 的度数以及正方形 $ABCD$ 的边长.

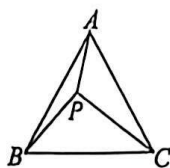


图1

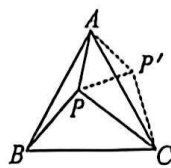


图2

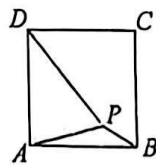
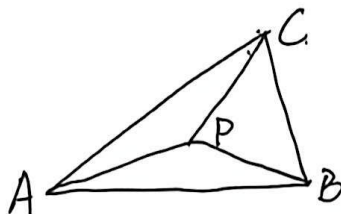


图3

11

如图 9-ZT-5, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 30^\circ$, 且 $AB = AC$, P 是 $\triangle ABC$ 内一点, 若 $AP + BP + CP$ 的最小值为 $4\sqrt{2}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.



12

如图 9-ZT-2, 在平面直角坐标系中, $A(-3, 0)$, B 是 y 轴正半轴上一动点, 以 AB 为边在 AB 的下方作等边三角形 ABP , 当点 B 在 y 轴上运动时, 求 OP 的最小值.

